

Tuyển tập bài tập: Đề quy & Thuật toán Quay lui

Biên soạn: Duc-Minh Vu | **Đơn vị:** SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Soạn thảo: Được hỗ trợ và soạn thảo bởi Agentic AI tool

Bản quyền © 2026 Duc-Minh Vu. Mọi quyền được bảo lưu. Tuyển tập bài tập và hướng dẫn thuật toán ICPC / OLP.

Tuyển tập bài tập được chọn lọc từ các nền tảng uy tín (**CSES, VNOJ, Codeforces, LeetCode, AtCoder**) và phân cấp từ **Cơ bản** đến **Nâng cao**, kèm phân tích ý tưởng và cấm nang cắt tỉa (Pruning hints).

Cấp độ 1: Cơ bản & Nhập môn (Easy / Direct Application)

Mục tiêu: Thành thạo mô hình Choose -> Explore -> Unchoose, đệ quy sinh tập con $O(2^N)$, hoán vị $O(N!)$, và bàn cờ N -Queens.

STT	Tên bài	Nguồn	Dạng bài / Tags	Tóm tắt ý tưởng
1	Apple Division	CSES	Sinh tập con $O(2^N)$	Chia $N \leq 20$ quả táo thành 2 nhóm sao cho chênh lệch tổng trọng lượng nhỏ nhất. Mỗi quả táo có 2 lựa chọn (nhóm 1 hoặc nhóm 2). Không gian $2^{20} \approx 10^6$ duyệt an toàn trong 0.05s.
2	Creating Strings	CSES	Sinh hoán vị có phần tử lặp	Sinh tất cả các xâu phân biệt tạo từ các ký tự của xâu ban đầu (độ dài ≤ 8). Sắp xếp xâu ban đầu và áp dụng kỹ thuật cắt tỉa trùng lặp <code>if (i > 0 && s[i] == s[i-1] && !used[i-1]) continue;</code> .
3	Chessboard and Queens	CSES	N -Queens có chướng ngại vật	Đặt 8 quân hậu lên bàn cờ 8×8 có một số ô bị đánh dấu * không được đặt. Kết hợp quay lui N -Queens chuẩn với điều kiện kiểm tra ô hợp lệ.
4	Gray Code	CSES	Đệ quy phản xạ	Sinh dãy 2^N xâu nhị phân độ dài N sao cho hai xâu liên tiếp chỉ khác nhau đúng 1 bit. Xây dựng đệ quy: Mã Gray bậc N gồm mã bậc $N - 1$ ghép thêm tiền tố '0', nối với mã bậc $N - 1$ đảo ngược thứ tự ghép thêm tiền tố '1'.
5	Tower of Hanoi	CSES	Đệ quy chia để trị	Bài toán Tháp Hà Nội N đĩa. Chuyển $N - 1$ đĩa từ $A \rightarrow B$ qua C , chuyển đĩa lớn nhất từ $A \rightarrow C$, chuyển $N - 1$ đĩa từ $B \rightarrow C$ qua A . Số bước tối thiểu $2^N - 1$.

● Cấp độ 2: Vận dụng & Cắt tỉa nhánh cận (Medium / Pruning)

Mục tiêu: Áp dụng cắt tỉa tính khả thi và tối ưu, sử dụng bitmask tăng tốc, xử lý bài toán Sudoku và bài toán đường đi.

STT	Tên bài	Nguồn	Dạng bài / Tags	Tóm tắt ý tưởng
6	Grid Paths	CSES	Cắt tỉa hình học cực mạnh	Tìm số đường đi 48 bước đi qua toàn bộ 49 ô của bàn cờ 7×7 . Bắt buộc dùng 3 kỹ thuật cắt tỉa: Cận đích đến sớm, Cắt tỉa chia đôi lưới (nếu phía trước bị chặn nhưng 2 bên trống $\rightarrow$ dừng ngay).
7	Sudoku Solver	LeetCode 37	Bitmask, MRV Heuristic	Điền các số $1 \dots 9$ vào bảng Sudoku 9×9 . Tối ưu tốc độ bằng cách luôn chọn ô có ít số hợp lệ nhất để thử trước (Fail-first principle).
8	Preparing Olympiad	Codeforces	Quay lui tập con, Cắt tỉa	Chọn tập bài toán từ $N \leq 15$ bài sao cho tổng độ khó $\in [l, r]$ và chênh lệch $\max - \min \geq x$. Sắp xếp mảng ban đầu để dễ dàng cắt tỉa khi tổng vượt quá r .
9	ORXOR	AtCoder	Chia đoạn, Bitwise	Cho dãy $N \leq 20$ số. Chia dãy thành các đoạn liên tiếp, mỗi đoạn lấy OR, sau đó lấy XOR các kết quả. Duyệt 2^{N-1} cách đặt vách ngăn phân đoạn bằng quay lui nhị phân.
10	BHouse	VNOJ	DFS / Backtracking trên lưới	Tìm đường đi trên lưới thỏa mãn các điều kiện đặc biệt, kết hợp mảng đánh dấu <code>visited</code> và khôi phục trạng thái.

● Cấp độ 3: Nâng cao & Meet-in-the-middle (Hard / Advanced ICPC)

Mục tiêu: Làm chủ kỹ thuật Meet-in-the-middle biến $O(2^N) \rightarrow O(2^{N/2})$ khi $N \approx 40$, kết hợp nhánh cận TSP.

STT	Tên bài	Nguồn	Dạng bài / Tags	Tóm tắt ý tưởng
11	Meet in the Middle	CSES	Meet-in-the-middle	Cho $N \leq 40$ số, đếm số tập con có tổng bằng X . Chia thành 2 nửa kích thước 20. Sinh 2^{20} tổng nửa đầu (sort lại), sinh 2^{20} tổng nửa sau và tìm kiếm nhị phân <code>equal_range</code> trong $O(N \cdot 2^{N/2})$.
12	Maximum Subsequence	Codeforces	Meet-in-the-middle, Modulo	Cho $N \leq 35$ số, tìm tập con có tổng modulo m lớn nhất. Chia 2 nửa, sinh mảng số dư A và B . Với mỗi $b \in B$, tìm $a \in A$ lớn nhất sao cho $a + b < m$ hoặc $a + b < 2m$ bằng <code>upper_bound</code> .

STT	Tên bài	Nguồn	Dạng bài / Tags	Tóm tắt ý tưởng
13	Traveling Salesperson (TSP)	VNOJ / CSES	Branch and Bound	Tìm chu trình qua tất cả các thành phố với tổng chi phí nhỏ nhất. Áp dụng nhánh cận: Nếu chi phí hiện tại + Cận dưới cây khung nhỏ nhất (MST) $\geq$ best_ans $\implies$ Cắt tỉa ngay.
14	MKJUMPS - Making Jumps	SPOJ	Knight Tour Backtracking	Quân mã đi tuần trên bàn cờ khuyết ô. Tìm số ô không thể ghé thăm nhỏ nhất. Dùng quay lui thử 8 hướng nhảy của quân mã kết hợp đếm số ô còn lại.

Bí quyết luyện tập & Debug thuật toán Quay lui

- Vẽ cây trạng thái trên giấy với N nhỏ ($N = 3, 4$):** Luôn theo dõi các biến được thay đổi ở bước `Choose` và đảm bảo chúng được trả lại chính xác ở bước `Unchoose`.
- Kiểm tra Base Case đầu tiên:** Đảm bảo điều kiện dừng không bao giờ bị bỏ sót và luôn có lệnh `return;`.
- Đo thời gian chạy (Benchmark):** Dùng `clock()` hoặc `std::chrono` để kiểm tra số lần hàm đệ quy được gọi. Nếu số lần gọi $> 10^8$, bạn **bắt buộc phải bổ sung điều kiện cắt tỉa** hoặc đổi sang Quy hoạch động.



Competitive Programming Handbook

SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA) — National Economics University (NEU)

Tài liệu được soạn thảo và tối ưu bởi Agentic AI tool

© 2026 Duc-Minh Vu. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu.